

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 6

60 QUESTIONS & RÉPONSES : GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

Q1. Quelle est la condition pour que trois vecteurs u, v, w soient coplanaires ?	Leur déterminant (ou produit mixte) doit être nul : $\det(u, v, w) = (u \wedge v) \cdot w = 0$.
Q2. Quelle est la formule du produit scalaire de $u(x,y,z)$ et $v(x',y',z')$?	$u \cdot v = x \cdot x' + y \cdot y' + z \cdot z'$.
Q3. Comment calcule-t-on la norme d'un vecteur $u(x,y,z)$?	$\ u\ = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
Q4. Quelle est l'équation cartésienne générale d'un plan ?	$a \cdot x + b \cdot y + c \cdot z + d = 0$, où (a, b, c) sont les coordonnées d'un vecteur normal.
Q5. Comment obtenir le vecteur normal d'un plan défini par trois points A, B, C non alignés ?	On calcule le produit vectoriel : $n = AB \wedge AC$.
Q6. Quelle est la formule de la distance d'un point $M(x_0, y_0, z_0)$ à un plan P ?	$d(M, P) = a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c \cdot z_0 + d / \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
Q7. Comment caractériser l'orthogonalité de deux plans P et P' ?	Leurs vecteurs normaux n et n' doivent être orthogonaux : $n \cdot n' = 0$.
Q8. Comment caractériser le parallélisme de deux plans P et P' ?	Leurs vecteurs normaux n et n' doivent être colinéaires : $n \wedge n' = 0$.
Q9. Quelle est la représentation paramétrique d'une droite $D(A, u)$?	$x = x_A + a \cdot t$; $y = y_A + b \cdot t$; $z = z_A + c \cdot t$, avec t dans $\mathbb{R}$.
Q10. Comment détermine-t-on l'intersection de deux plans non parallèles ?	Elle forme une droite dont on trouve le système paramétrique en posant par exemple x ou z comme paramètre t .
Q11. Comment caractériser qu'une droite $D(A, u)$ est parallèle à un plan $P(n)$?	Le vecteur directeur u de la droite doit être orthogonal au vecteur normal n du plan : $u \cdot n = 0$.
Q12. Quelle est la distance d'un point M à une droite $D(A, u)$?	$d(M, D) = \ AM \wedge u\ / \ u\ $.
Q13. Comment s'exprime le produit vectoriel $u \wedge v$ analytiquement ?	$u \wedge v = (y \cdot z' - z \cdot y')i + (z \cdot x' - x \cdot z')j + (x \cdot y' - y \cdot x')k$.
Q14. Quel est le signe ou la direction de $u \wedge v$?	$u \wedge v$ est orthogonal à la fois à u et à v , et le trièdre $(u, v, u \wedge v)$ est direct.
Q15. Comment calcule-t-on l'aire d'un parallélogramme formé par AB et AD ?	Aire = $\ AB \wedge AD\ $.
Q16. Comment calcule-t-on l'aire d'un triangle ABC ?	Aire = $(1/2) \cdot \ AB \wedge AC\ $.
Q17. Comment exprime-t-on l'équation cartésienne d'une sphère de centre $\Omega(a,b,c)$ et de rayon R ?	$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$.

Q18. Quelle est la position relative d'une sphère $S(\Omega, R)$ et d'un plan P si $d(\Omega, P) > R$?	L'intersection est vide ; le plan est extérieur à la sphère.
Q19. Quelle est la position relative d'une sphère $S(\Omega, R)$ et d'un plan P si $d(\Omega, P) = R$?	Le plan est tangent à la sphère en un point unique H (le projeté orthogonal de Ω sur P).
Q20. Quelle est la position relative d'une sphère $S(\Omega, R)$ et d'un plan P si $d(\Omega, P) < R$?	L'intersection est un cercle (C) de centre H (le projeté de Ω sur P) et de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.
Q21. Que représente le produit scalaire $u \cdot v$ géométriquement ?	$u \cdot v = \ u\ \cdot \ v\ \cdot \cos(\theta)$, où θ est l'angle entre les vecteurs.
Q22. Quelle est la formule du volume d'un tétraèdre $ABCD$?	$\text{Volume} = (1/6) \cdot (AB \wedge AC) \cdot AD $.
Q23. Comment vérifier si deux droites D et D' de directeurs u et u' sont parallèles ?	Leurs vecteurs directeurs u et u' doivent être colinéaires.
Q24. Qu'appelle-t-on droites gauches dans l'espace ?	Deux droites non parallèles et non sécantes. Leurs vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires et elles ne sont pas coplanaires.
Q25. Comment trouver le projeté orthogonal d'un point M sur un plan P ?	On cherche l'intersection de la droite passant par M de vecteur directeur n (normal à P) avec le plan P .
Q26. Quelle est la formule pour l'aire d'un quadrilatère quelconque $ABCD$ de l'espace ?	Elle s'obtient généralement en la divisant en deux triangles : $\text{Aire}(ABC) + \text{Aire}(ADC)$.
Q27. Quelle est l'intersection de deux sphères $S_1(O_1, R_1)$ et $S_2(O_2, R_2)$?	Selon la distance O_1O_2 , cela peut être vide, un point (tangentes) ou un cercle d'intersection.
Q28. Comment démontrer qu'une droite D est perpendiculaire à un plan P ?	Son vecteur directeur u doit être colinéaire au vecteur normal n du plan P .
Q29. Que vaut $u \wedge u$?	Le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même est toujours le vecteur nul $(0, 0, 0)$.
Q30. Le produit vectoriel est-il commutatif ?	Non, il est anticommutatif : $u \wedge v = -(v \wedge u)$.
Q31. Comment exprimer que deux vecteurs u and v sont orthogonaux ?	Leur produit scalaire est nul ($u \cdot v = 0$).
Q32. Quelle est la formule du déterminant de 3 vecteurs ?	$\det(u, v, w) = (u \wedge v) \cdot w$.
Q33. Comment calculer le volume d'un parallélépipède ?	$\text{Volume} = \det(u, v, w) $.
Q34. Quelle est la distance entre deux points A et B ?	$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.
Q35. Comment caractériser le milieu d'un segment $[AB]$?	I a pour coordonnées $((x_A + x_B)/2, (y_A + y_B)/2, (z_A + z_B)/2)$.

Q36. Comment savoir si une droite et un plan sont sécants ?	Si le vecteur directeur u de la droite n'est pas orthogonal au vecteur normal n du plan ($u \cdot n \neq 0$).
Q37. Quelle est l'image d'une droite par une projection orthogonale sur un plan ?	C'est une droite du plan (sauf si la droite d'origine est orthogonale au plan, son image est alors un point).
Q38. Comment déterminer le point d'intersection d'une droite et d'un plan ?	On injecte les expressions de x, y, z de la droite paramétrique dans l'équation cartésienne du plan, puis on résout en t .
Q39. Comment définir un plan par deux droites sécantes ?	Le vecteur normal du plan sera le produit vectoriel des vecteurs directeurs des deux droites.
Q40. Deux droites orthogonales sont-elles nécessairement sécantes ?	Non, dans l'espace, deux droites orthogonales peuvent être non coplanaires (gauches).
Q41. Comment s'appelle la distance la plus courte entre deux droites gauches ?	La distance de leur perpendiculaire commune.
Q42. Qu'est-ce qu'un repère orthonormé direct ?	Un repère dont la base (i, j, k) vérifie $i \wedge j = k$ (règle de la main droite).
Q43. Comment calculer $\cos(\theta)$ entre deux vecteurs u et v ?	$\cos(\theta) = (u \cdot v) / (u \cdot v)$.
Q44. Comment calculer $\sin(\theta)$ entre deux vecteurs u et v ?	$\sin(\theta) = u \wedge v / (u \cdot v)$.
Q45. Quelle est la nature de l'ensemble des points M tels que $MA \cdot MB = 0$?	C'est la sphère de diamètre $[AB]$.
Q46. Comment trouver le centre d'une sphère de diamètre $[AB]$?	C'est le milieu du segment $[AB]$.
Q47. Comment trouver le rayon d'une sphère de diamètre $[AB]$?	C'est la moitié de la distance AB : $R = AB / 2$.
Q48. Comment caractériser l'orthogonalité d'une droite et d'un plan ?	Le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan sont colinéaires.
Q49. Que se passe-t-il si $d(\Omega, P) = 0$?	Le plan passe par le centre de la sphère, l'intersection est un grand cercle de rayon R .
Q50. Quelle est la formule du volume d'une pyramide ?	$\text{Volume} = (1/3) \cdot \text{Aire}(\text{Base}) \cdot \text{Hauteur}$.
Q51. Comment trouver l'équation d'un plan tangent à une sphère en un point A ?	Le plan passe par A et a pour vecteur normal le vecteur ΩA .
Q52. Quelle est la condition pour que quatre points A, B, C, D soient coplanaires ?	$\det(AB, AC, AD) = 0$.
Q53. Que représente géométriquement $u \wedge v$?	L'aire du parallélogramme construit sur u et v .
Q54. Si deux plans sont parallèles, leurs intersections avec un troisième plan sont-elles parallèles ?	Oui, ce sont deux droites parallèles (théorème du toit).

Q55. Comment trouver l'équation cartésienne d'un plan passant par A et parallèle à P' ?	Le plan aura le même vecteur normal que P', et passe par A.
Q56. Que signifie l'équivalence $\overrightarrow{AM} \cdot \mathbf{n} = 0$?	Que le point M appartient au plan passant par A et de vecteur normal $\mathbf{n}$.
Q57. Quelle est la projection orthogonale d'un vecteur $\mathbf{u}$ sur $\mathbf{v}$?	$p = ((\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) / \ \mathbf{v}\ ^2) \cdot \mathbf{v}.$
Q58. Le produit scalaire est-il commutatif ?	Oui, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$.
Q59. Quelle est la formule de Pythagore vectorielle ?	$\ \mathbf{u} + \mathbf{v}\ ^2 = \ \mathbf{u}\ ^2 + \ \mathbf{v}\ ^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}).$
Q60. Quelle est l'aire d'un triangle équilatéral de côté a ?	$\text{Aire} = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 4.$